

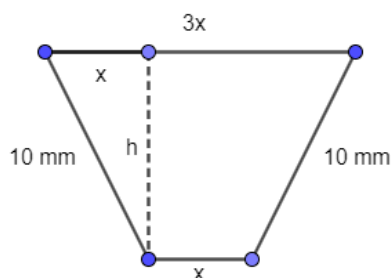


6.

Resolució:

a)

A partir de la situació exposada tenim el gràfic següent:



Pel teorema de Pitàgores s'obté que $x^2 + h^2 = 10^2$, i per tant $\boxed{h = \sqrt{100 - x^2}}$

b)

L'àrea del trapezi és $A(x) = (x + 3x)/2 \cdot h = 2x \cdot \sqrt{100 - x^2}$

Per a trobar els candidats a valors que fan màxima aquesta àrea calcularem la funció derivada $A'(x)$ i obtindrem les solucions de l'equació $A'(x) = 0$.

$$\begin{aligned} A'(x) &= 2 \cdot \sqrt{100 - x^2} + 2x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{100 - x^2}} (-2x) \\ &= 2 \cdot \sqrt{100 - x^2} + \frac{-2x^2}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{2(100 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{200 - 4x^2}{\sqrt{100 - x^2}} \\ &= \frac{4(50 - x^2)}{\sqrt{100 - x^2}} \end{aligned}$$

Per tant tindrem $A'(x) = 0$ quan $50 - x^2 = 0$, és a dir $x^2 = 50$ i $x = \pm\sqrt{50} = \pm 5\sqrt{2} \approx \pm 7'07$

A partir del context de l'enunciat, l'únic candidat és el valor positiu $x = \sqrt{50} = 7'07$ mm. Ara cal comprovar que amb aquest valor l'àrea sigui màxima. Això es comprova veient que per valors propers l'àrea és més petita:

$$A(7) = 99'980$$

$$A(\sqrt{50}) = 2 \cdot \sqrt{50} \cdot \sqrt{100 - 50} = 2 \cdot \sqrt{50} \cdot \sqrt{50} = 100$$

$$A(7'1) = 99.9966$$



Per tant, el valor de la base petita que fa l'àrea màxima és de $5\sqrt{2} = 7'07$ mm i el valor de l'àrea és 100 mm^2

Observació: Per a la comprovació de la condició de màxim es podria també fer servir, alternativament, el comprovar que la derivada segona de la funció àrea és negativa per al valor $x = \sqrt{50}$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'aplicació del teorema de Pitàgores.
0,25 punts per l'expressió final.
- b) 0,25 punts per la formulació de l'àrea del trapezi.
0,25 punts per l'expressió de l'àrea en funció de x .
0,5 punts per la derivada de la funció.
0,25 punts pel càlcul del punt singular.
0,5 punts per l'avaluació de la condició de màxim relatiu.
0,25 punts pel càlcul de l'àrea màxima.